

Grafika

Przygotowanie grafiki *2.png* (ilustracja 2):

- Utworzona na bazie grafiki *2a.png*, w ten sposób że jest jej lustrzanym odbiciem względem osi pionowej
- Kolor czcionki, którą zapisano cyfrę „2”, niebieski (0000FF)
- Tło przezroczyste
- Nazwa grafiki *2.png*



Ilustracja 2. Efekt przekształcenia obrazu z pliku *2a.png* do *2.png*

Przygotowanie animacji o nazwie *cyfry.gif*:

- Na animację składają się pliki, kolejno: *0.png*, *1.png*, *2.png*, *3.png*, *4.png*, *5.png*, *6.png*, *7.png*, *8.png*, *9.png*, *A.png*, *B.png*, *C.png*, *D.png*, *E.png* i *F.png*
- Nie należy zmieniać właściwości grafik: przezroczystości i wymiarów 200 x 200 px
- Każdy obraz jest pokazywany w animacji przez 750 ms, jedna klatka na warstwę. Udokumentuj ustawienie parametru za pomocą zrzutu ekranu o nazwie *parametry_animacji.png*. Zrzut musi obejmować cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań

Witryna internetowa



Ilustracja 3. Wygląd witryny internetowej

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *systemy.html*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Systemy liczbowe”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony

- Podział strony na bloki: nagłówkowy, poniżej trzy bloki umieszczone obok siebie, na dole stopka. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego:
 - Animacja *cyfry.gif* z tekstem alternatywnym „Cyfry szesnastkowe”
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Pozycyjne systemy liczbowe”
- Zawartość bloku lewego:
 - Tabela o 3 kolumnach i 7 wierszach, której układ oraz zawartość przedstawia ilustracja 4. Pierwszy wiersz składa się z komórek nagłówkowych
- Zawartość bloku środkowego:
 - Pole edycyjne przeznaczone do wpisywania liczb, z podpowiedzią: „Wpisz liczbę dziesiętną”
 - Przycisk o treści „Przelicz na binarny”, jego wciśnięcie uruchamia skrypt
 - Paragraf o treści: „Brak obliczeń”
- Zawartość bloku prawego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Słowniczek”
 - Lista definicji, zawierająca terminy i ich definicje. Tekst można skopiować z pliku *systemy.txt*
 - Termin „Heksadecymalny” w liście definicji jest odnośnikiem prowadzącym do strony internetowej https://szesnastkowy_system_liczbowy.pl
- Zawartość stopki: Paragraf o treści „Stronę opracował: ”, dalej numer zdającego. Numer jest formatowany semantycznym znacznikiem służącym do uwypuklenia tekstu, poprzez zapisanie go kursywą

HEX	BIN	DEC
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

Ilustracja 4. Tabela

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

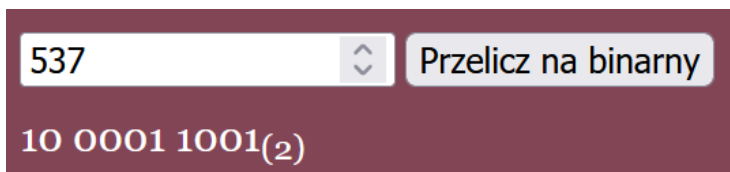
- Dla ciała strony: krój czcionki Georgia, biały kolor czcionki
- Wspólne dla bloków nagłówkowego i stopki: kolor tła #824555, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 20 px
- Wspólne dla bloków lewego i środkowego: szerokość 30%, wysokość 350 px
- Dodatkowo kolor tła dla bloku lewego #A26475, dla bloku środkowego #824555
- Dla bloku prawego: kolor tła #A26470, szerokość 40%, wysokość 350 px, paski przewijania widoczne jedynie, gdy treść nie mieści się w bloku
- Dla obrazu: oblewanie tekstem z prawej strony (obraz po lewej stronie), szerokość 50 px
- Wspólne dla selektorów tabeli, paragrafu oraz terminu listy definicji: marginesy zewnętrzne 10 px
- Dodatkowo dla terminu listy definicji: górny margines wewnętrzny 20 px
- Wspólne dla komórki i komórki nagłówkowej tabeli: obramowanie linią ciągłą o grubości 3 px, koloru #824555, margines wewnętrzny 5 px

Uwaga: styl CSS tabeli, paragrafu i terminu listy definicji należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tych znaczników. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje obiektu Math języka JavaScript. Wymagania dotyczące skryptu:

- Wykonywany po stronie przeglądarki
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Wartość, w postaci liczby dziesiętnej, pobraną z pola edycyjnego, przekształca na system binarny
- Wyświetla w paragrafie pod przyciskiem obliczoną liczbę binarną. Liczba binarna jest rozdzielona spacją na części (co cztery cyfry począwszy od prawej strony) oraz zakończona oznaczeniem kodu w postaci tekstu „(2)”, zapisanym w indeksie dolnym



537

10 0001 1001₍₂₎

Ilustracja 5. Przykład działania skryptu dla liczby dziesiętnej 537

Przykład algorytmu zamiany liczby dziesiętnej na binarną

K1: Czytaj liczba dziesiętna (L)

K2: Liczba binarna (B) przypisz pusty napis ""

K3: B przypisz L mod 2

K4: $L = L / 2$ (zaokrąglona do niższej całkowitej)

K5: Jeśli $L = 0$ idź do K6; w przeciwnym razie idź do K3

K6: Odwróć napis B tak że ostatnia cyfra staje się pierwszą itd. wypisz B

Tabela 1. Wybrane własności i metody obiektu Math języka JavaScript

Własność / metoda	Opis
Math.PI	Zwraca wartość stałej Pi (około 3,1415)
Math.SQRT2	Zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby 2 (około 1,414)
Math.abs()	Zwraca wartość bezwzględną liczby podanej jako argument
Math.ceil()	Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą od lub równą liczbie podanej jako argument
Math.floor()	Zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą od lub równą liczbie podanej jako argument
Math.pow()	Zwraca liczbę podaną jako pierwszy argument podniesioną do potęgi podanej jako drugi argument
Math.random()	Metoda bezargumentowa; zwraca liczbę pseudolosową z przedziału [0, 1)
Math.round()	Zwraca liczbę podaną jako argument zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej
Math.sqrt()	Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby podanej jako argument

Tabela 2. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	Zmiana elementów
<code>document.getElementById(<i>id</i>)</code>	<code>element.innerHTML = "nowa zawartość"</code>
<code>document.getElementsByTagName(<i>TagName</i>)</code>	<code>element.attribute_name = "nowa zawartość"</code>
<code>document.getElementsByClassName(<i>ClassName</i>)</code>	<code>element.setAttribute(<i>atrybut</i>, <i>wartosc</i>)</code>
<code>document.getElementsByName(<i>ElementName</i>)</code>	<code>element.style.property_name = "nowa zawartość"</code>
<code>document.querySelector(<i>CSSselector</i>)</code>	
<code>document.querySelectorAll(<i>CSSselector</i>)</code>	

Wybrane zdarzenia HTML

Zdarzenia myszy	Zdarzenia klawiatury	Zdarzenia obiektów
<code>onclick</code>	<code>onkeydown</code>	<code>onload</code>
<code>ondblclick</code>	<code>onkeypress</code>	<code>onresize</code>
<code>onmouseover</code>	<code>onkeyup</code>	<code>onfocusin</code>
<code>onmouseout</code>		<code>onfocusout</code>

Tabela 3. Wybrane funkcje daty i czasu w MariaDB

Funkcja	Opis
<code>ADDDATE</code>	Adds days or another interval to a date.
<code>ADDTIME</code>	Adds a time to a time or datetime.
<code>CONVERT_TZ</code>	Converts a datetime from one time zone to another.
<code>CURDATE, CURRENT_DATE</code>	Returns the current date.
<code>CURTIME, CURRENT_TIME</code>	Returns the current time.
<code>NOW, CURRENT_TIMESTAMP</code>	Returns the current date and time.

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: 2.png, cyfry.gif, import.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, parametry_animacji.png, przeglądarka.txt, styl.css, systemy.html, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.